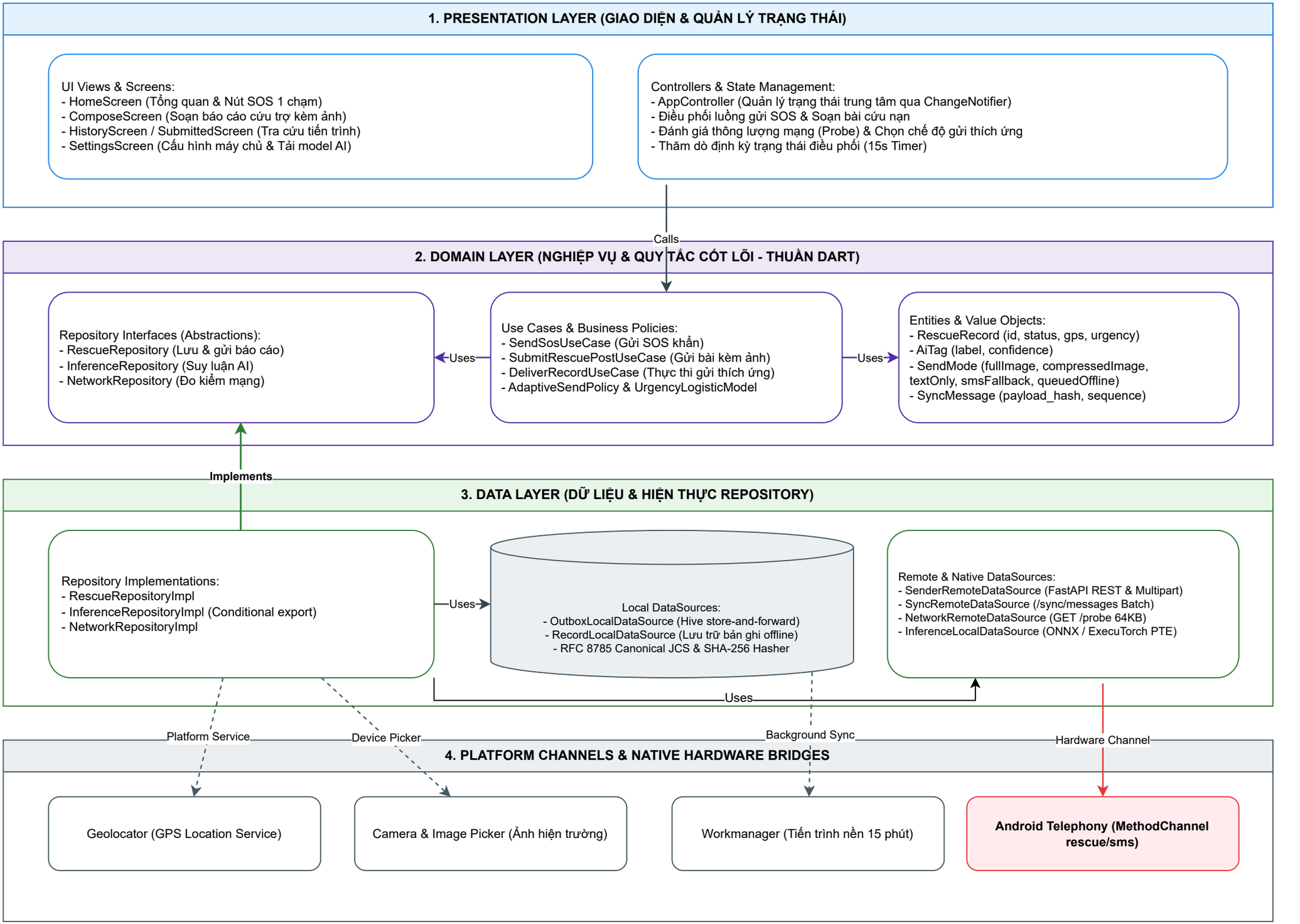

1. PRESENTATION LAYER (GIAO DIỆN & QUẢN LÝ TRẠNG THÁI)
UI Views & Screens:
- HomeScreen (Tổng quan & Nút SOS 1 chạm)
- ComposeScreen (Soạn báo cáo cứu trợ kèm ảnh)
- HistoryScreen / SubmittedScreen (Tra cứu tiến trình)
- SettingsScreen (Cấu hình máy chủ & Tải model AI)
Controllers & State Management:
- AppController (Quản lý trạng thái trung tâm qua ChangeNotifier)
- Điều phối luồng gửi SOS & Soạn bài cứu nạn
- Đánh giá thông lượng mạng (Probe) & Chọn chế độ gửi thích ứng
- Thăm dò định kỳ trạng thái điều phối (15s Timer)
Calls
2. DOMAIN LAYER (NGHIỆP VỤ & QUY TẮC CỐT LÕI - THUẦN DART)
Repository Interfaces (Abstractions):
- RescueRepository (Lưu & gửi báo cáo)
- InferenceRepository (Suy luận AI)
- NetworkRepository (Đo kiểm mạng)
Uses
Use Cases & Business Policies:
- SendSosUseCase (Gửi SOS khẩn)
- SubmitRescuePostUseCase (Gửi bài kèm ảnh)
- DeliverRecordUseCase (Thực thi gửi thích ứng)
- AdaptiveSendPolicy & UrgencyLogisticModel
Uses
Entities & Value Objects:
- RescueRecord (id, status, gps, urgency)
- AiTag (label, confidence)
- SendMode (fullImage, compressedImage, textOnly, smsFallback, queuedOffline)
- SyncMessage (payload_hash, sequence)
Implements
3. DATA LAYER (DỮ LIỆU & HIỆN THỰC REPOSITORY)
Repository Implementations:
- RescueRepositoryImpl
- InferenceRepositoryImpl (Conditional export)
- NetworkRepositoryImpl
Uses
Local DataSources:
- OutboxLocalDataSource (Hive store-and-forward)
- RecordLocalDataSource (Lưu trữ bản ghi offline)
- RFC 8785 Canonical JCS & SHA-256 Hasher
Remote & Native DataSources:
- SenderRemoteDataSource (FastAPI REST & Multipart)
- SyncRemoteDataSource (/sync/messages Batch)
- NetworkRemoteDataSource (GET /probe 64KB)
- InferenceLocalDataSource (ONNX / ExecuTorch PTE)
Uses
Platform Service
Device Picker
Background Sync
Hardware Channel
4. PLATFORM CHANNELS & NATIVE HARDWARE BRIDGES
Geolocator (GPS Location Service)
Camera & Image Picker (Ảnh hiện trường)
Workmanager (Tiến trình nền 15 phút)
Android Telephony (MethodChannel rescue/sms)